

Мідтерм 2 — розв’язання

STAT250: Теорія ймовірностей та статистика

Ihor Miroshnychenko
Kyiv School of Economics

2026-05-28

Table of contents

Як читати цей документ	2
Частина I. Теорія	2
0.1 Section A. Multiple Choice	2
0.1.a Q1. Означення умовної ймовірності	2
0.1.b Q2. Дисперсія експоненційного розподілу	2
0.1.c Q3. Лінійність математичного сподівання	3
0.1.d Q4. Незалежність подій	3
0.1.e Q5. Коефіцієнт кореляції	4
0.2 Section B. True or False	4
0.3 Section C. Validity Check	6
0.3.a C1. Чи є $f(x) = 6x(1 - x)$ валідною PDF на $[0, 1]$?	6
0.3.b C2. (Бонус) Знайти k для $f(x) = k e^{-3x}, x \geq 0$	7
0.4 Section D. R Output Interpretation	7
Частина II. Прикладні задачі	10
0.5 Problem 1 — The Pugs Scandal	10
0.5.a (a) Закон повної ймовірності — $P(+)$	10
0.5.b (b) Теорема Баєса — $P(\text{Pug} +)$	10
0.5.c (c) $P(\overline{\text{Pug}} -)$	10
0.5.d (d) Інтерпретація 85% «точності»	11
0.5.e (e) Біноміальний розрахунок — рівно 2 «+» з 5	12
0.5.f (f) (Бонус) Дводжерельний протокол	13
0.6 Problem 2 — Loto-Zabava	15
0.6.a (a) Очікування і дисперсія однієї ставки	15
0.6.b (b) Сума за 100 квитків	16
0.6.c (c) Імовірність вийти «в плюс» — $P(S_{100} > 0)$	16
0.6.d (d) Закон великих чисел і «прорив» гравця	17
0.6.e (e) (Бонус) Мінімальне n , при якому $P(S_n > 0) \leq 0.25$	18
Підсумкова таблиця відповідей	20

Як читати цей документ

Документ містить повне розв’язання мідтерм-екзамену з курсу **STAT250 — Теорія ймовірностей та статистика** (літо 2026, інструктор: Розора І. В.). Для кожного завдання спочатку наведено **математичне розв’язання**, а потім, де це доречно, — **перевірку та візуалізацію в R** (tidyverse).

Частина I. Теорія

0.1 Section A. Multiple Choice

0.1.a Q1. Означення умовної ймовірності

$$P(A | B) = ?$$

За означенням умовної ймовірності для $P(B) > 0$:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Правильна відповідь: (B).

Інші варіанти:

- (A) $P(A) \cdot P(B)$ — це $P(A \cap B)$ **лише за незалежності**.
- (C) переплутані чисельник і знаменник (це формула Баєса для $P(B | A)$).
- (D) $1 - P(A^c | B)$ дорівнює $P(A | B)$, але не є **означенням**, а наслідком аксіом.

0.1.b Q2. Дисперсія експоненційного розподілу

$X \sim \text{Exp}(\lambda = 0.5)$. Знайти $\text{Var}(X)$.

З довідника: $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$. Отже,

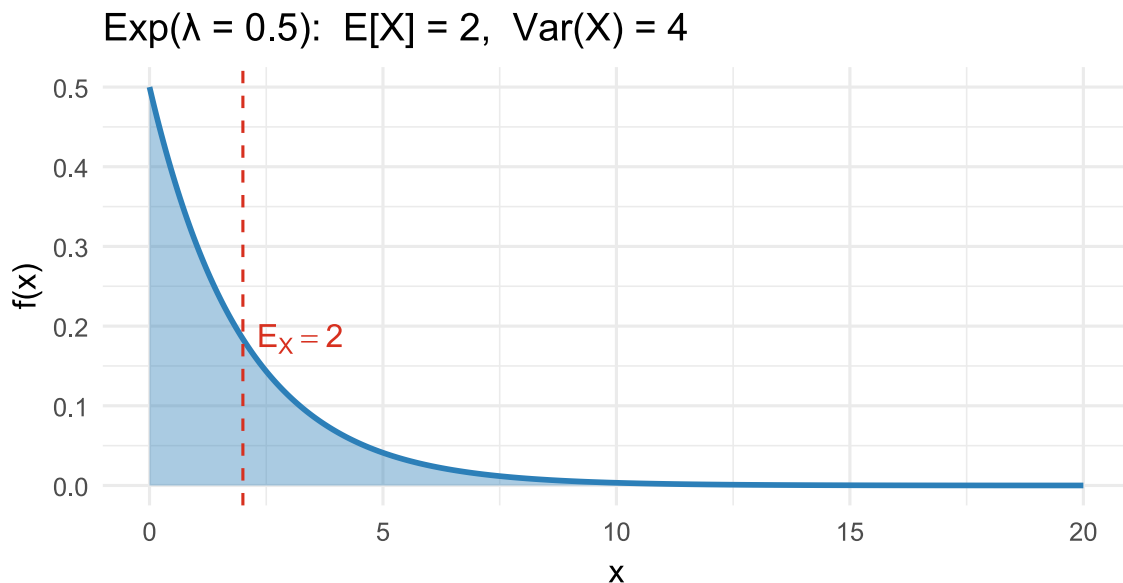
$$\text{Var}(X) = \frac{1}{0.5^2} = \frac{1}{0.25} = 4.$$

Правильна відповідь: (C) 4.

```
lambda <- 0.5
var_X   <- 1 / lambda^2
sd_X    <- 1 / lambda
c(mean = 1/lambda, variance = var_X, sd = sd_X)
```

mean	variance	sd
2	4	2

```
tibble(x = seq(0, 20, length.out = 400)) |>
  mutate(density = dexp(x, rate = lambda)) |>
  ggplot(aes(x, density)) +
  geom_area(fill = blue, alpha = 0.4) +
  geom_line(color = blue, linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 1/lambda, color = red, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 1/lambda + 0.3, y = dexp(1/lambda, lambda),
    label = expression(E[X] == 2), hjust = 0, color = red) +
  labs(title = "Exp( $\lambda = 0.5$ ):  $E[X] = 2$ ,  $\text{Var}(X) = 4$ ",
    x = "x", y = "f(x)")
```



0.1.c Q3. Лінійність математичного сподівання

$E[aX + b] = a E[X] + b = a\mu + b$ — це властивість **лінійності** і виконується завжди.

Правильна відповідь: (C) $E[aX + b] = a\mu + b$.

0.1.d Q4. Незалежність подій

Подія A і B незалежні $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Звідси (за умови $P(B) > 0$):

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

Правильна відповідь: (C) $P(A | B) = P(A)$.

Інші варіанти невірні: (A) і (B) загалом хибні; (D) описує **взаємну несумісність**, а не незалежність.

0.1.e Q5. Коефіцієнт кореляції

$\rho \in [-1, 1]$ і $|\rho|$ вимірює **силу лінійного** зв'язку.

Правильна відповідь: (C).

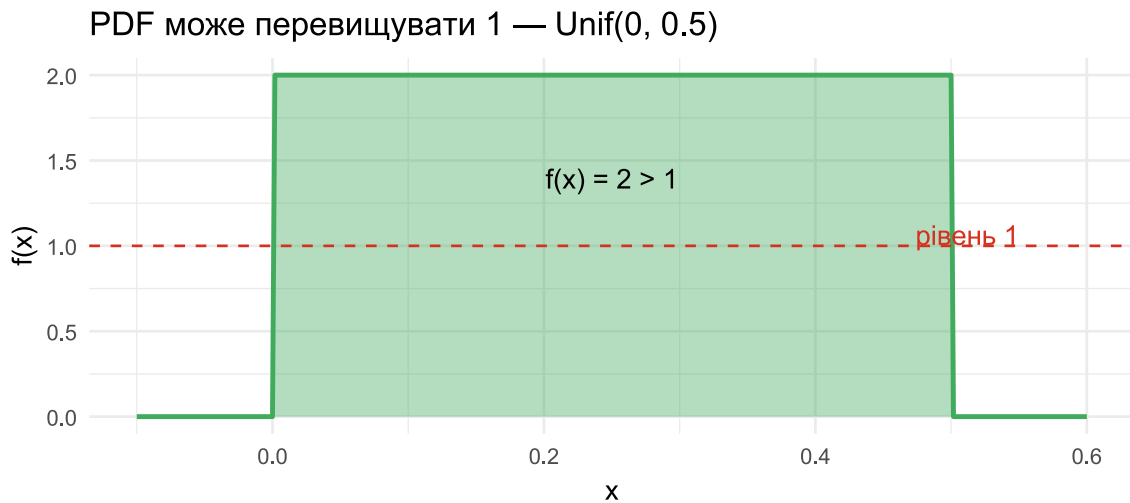
- (A) — кореляція $\neq$ причинність.
- (B) — $\rho = 0$ означає **відсутність лінійного** зв'язку, але змінні можуть бути залежними (напр. $Y = X^2$ із симетричним X).
- (D) — $|\rho| \leq 1$ завжди, незалежно від розподілу.

0.2 Section B. True or False

#	Твердження	T/F	Коментар / правильне формулювання
1	Якщо A, B несумісні, $P(A), P(B) > 0$, то A і B не можуть бути незалежними	T	$P(A \cap B) = 0$, але $P(A)P(B) > 0$ — рівність неможлива
2	$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ для будь-яких X, Y	T	Лінійність сподівання працює без припущення про незалежність
3	Розподіл Пуассона моделює к-сть подій за фіксований час за умови сталої інтенсивності та незалежності	T	Класичні припущення процесу Пуассона
4	Якщо $P(A B) = P(A)$, то A і B — залежні	F	Правильно: незалежні (це і є означення незалежності)
5	Для неперервної X значення PDF $f(x)$ може бути > 1	T	Напр. $X \sim \text{Unif}(0, 0.5)$: $f(x) = 2$ на $[0, 0.5]$. Обмежений має бути інтеграл , а не висота

Демонструємо твердження №5 і №1 в R:

```
x <- seq(-0.1, 0.6, length.out = 400)
tibble(x = x, density = dunif(x, 0, 0.5)) |>
  ggplot(aes(x, density)) +
  geom_area(fill = green, alpha = 0.4) +
  geom_line(color = green, linewidth = 1) +
  geom_hline(yintercept = 1, color = red, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 0.55, y = 1.07, label = "рівень 1", color = red, hjust =
1) +
  annotate("text", x = 0.25, y = 1.4, label = "f(x) = 2 > 1") +
  labs(title = "PDF може перевищувати 1 — Unif(0, 0.5)",
x = "x", y = "f(x)")
```



Перевірка №1: несумісні події не можуть бути незалежними

```
P_A <- 0.3; P_B <- 0.4
```

```
P_AB_disjoint <- 0 # бо несумісні
```

```
P_AB_indep <- P_A * P_B
```

```
tibble(`P(A∩B), якщо несумісні` = P_AB_disjoint,
`P(A)·P(B), якщо незалежні` = P_AB_indep)
```

A tibble: 1 × 2

```
`P(A∩B), якщо несумісні` `P(A)·P(B), якщо незалежні`
<dbl> <dbl>
1 0 0.12
```

0.3 Section C. Validity Check

0.3.a C1. Чи є $f(x) = 6x(1 - x)$ валідною PDF на $[0, 1]$?

Умова 1 (невід'ємність). На $[0, 1]$: $x \geq 0$ і $1 - x \geq 0$, тому $f(x) \geq 0$. ✓

Умова 2 (інтеграл = 1).

$$\int_0^1 6x(1 - x) dx = 6 \int_0^1 (x - x^2) dx = 6 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 6 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1. \checkmark$$

Висновок: $f(x)$ — валідна PDF (це частковий випадок розподілу Beta(2, 2)).

```
f <- function(x) 6 * x * (1 - x)
```

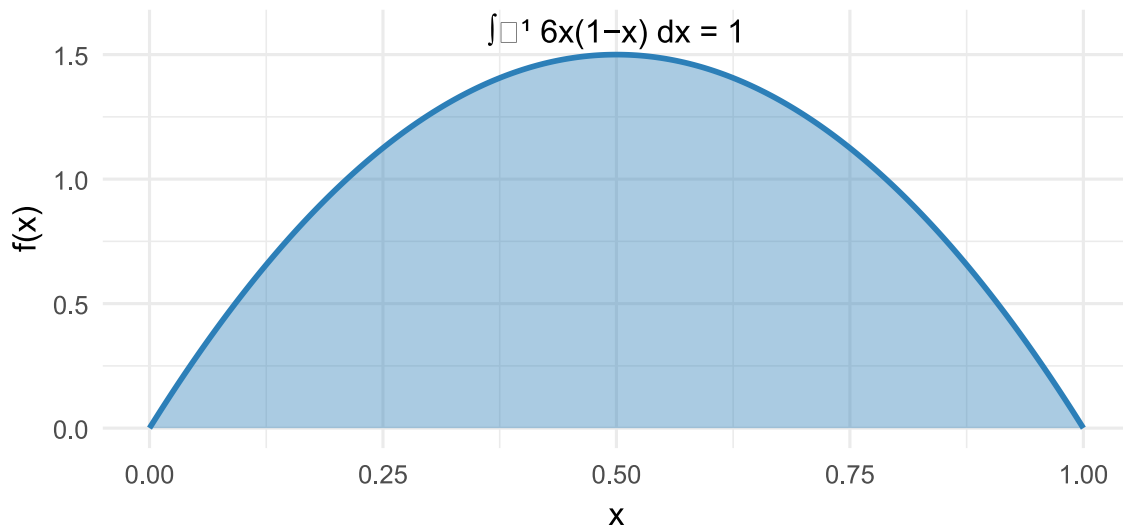
```
# чисельний інтеграл
```

```
integrate(f, 0, 1)
```

```
1 with absolute error < 1.1e-14
```

```
tibble(x = seq(0, 1, length.out = 400), y = f(x)) |>
  ggplot(aes(x, y)) +
  geom_area(fill = blue, alpha = 0.4) +
  geom_line(color = blue, linewidth = 1) +
  annotate("text", x = 0.5, y = 1.6,
    label = " $\int_0^1 6x(1-x) dx = 1$ ") +
  labs(title = "f(x) = 6x(1 - x) — валідна PDF на [0, 1] (Beta(2, 2))",
    x = "x", y = "f(x)")
```

$f(x) = 6x(1 - x)$ — валідна PDF на $[0, 1]$ (Beta(2, 2))



0.3.b C2. (Бонус) Знайти k для $f(x) = k e^{-3x}$, $x \geq 0$

Шукаємо $k > 0$:

$$\int_0^{\infty} k e^{-3x} dx = k \cdot \left[-\frac{1}{3} e^{-3x} \right]_0^{\infty} = k \cdot \frac{1}{3} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow \boxed{k = 3}.$$

Перевірка:

- невід'ємність: $3e^{-3x} > 0$ ✓
- інтеграл: $\int_0^{\infty} 3e^{-3x} dx = 1$ ✓

Отже $f(x) = 3e^{-3x}$ — це **PDF експоненційного розподілу** з параметром $\lambda = 3$: $E[X] = 1/3$, $\text{Var}(X) = 1/9$.

```
integrate(function(x) 3 * exp(-3 * x), 0, Inf)
```

```
1 with absolute error < 5.5e-06
```

0.4 Section D. R Output Interpretation

Контекст: $X \sim \mathcal{N}(\mu = 65, \sigma = 15)$ — розподіл балів за мідтерм.

```
mu <- 65
sigma <- 15
pnorm(80, mu, sigma)                # 0.8413
```

```
[1] 0.8413447
```

```
pnorm(50, mu, sigma) # 0.1587
```

```
[1] 0.1586553
```

```
pnorm(95, mu, sigma, lower.tail = FALSE) # 0.0228
```

```
[1] 0.02275013
```

```
qnorm(0.90, mu, sigma) # 84.22
```

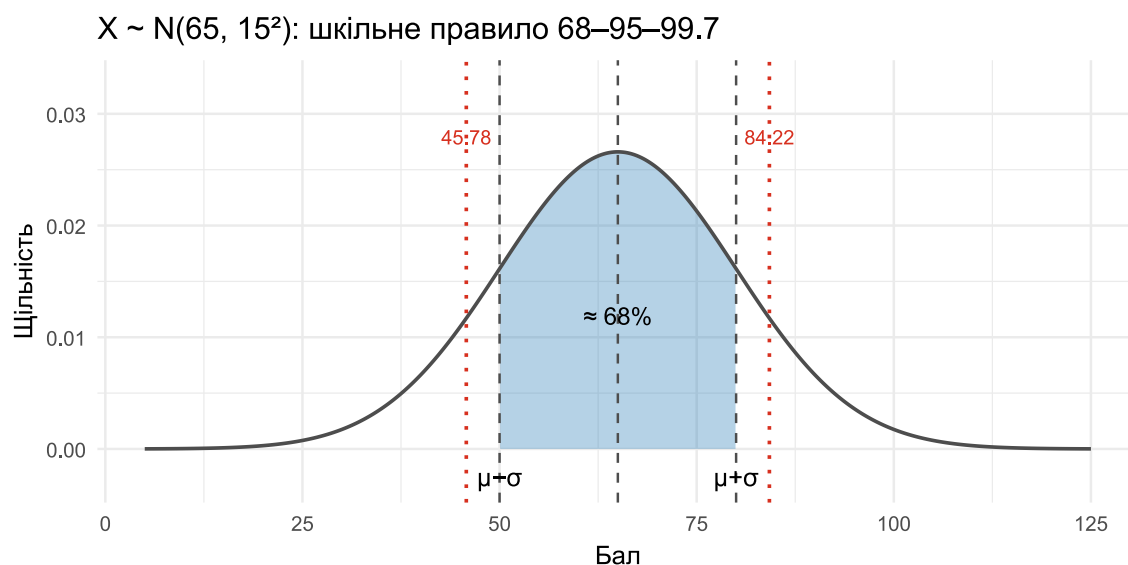
```
[1] 84.22327
```

```
qnorm(0.10, mu, sigma) # 45.78
```

```
[1] 45.77673
```

```
xs <- seq(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, length.out = 600)
band <- tibble(x = xs, y = dnorm(xs, mu, sigma)) |>
  mutate(region = if_else(x >= mu - sigma & x <= mu + sigma, "in", "out"))

ggplot(band, aes(x, y)) +
  geom_area(data = filter(band, region == "in"), fill = blue, alpha = 0.35) +
  geom_line(color = grey_d, linewidth = 0.8) +
  geom_vline(xintercept = c(mu - sigma, mu, mu + sigma),
             linetype = "dashed", color = grey_d) +
  geom_vline(xintercept = c(45.78, 84.22),
             linetype = "dotted", color = red, linewidth = 0.8) +
  annotate("text", x = mu, y = 0.012, label = "≈ 68%", size = 4) +
  annotate("text", x = c(50, 80), y = -0.0015, label = c("μ-σ", "μ+σ"), vjust =
1) +
  annotate("text", x = c(45.78, 84.22), y = 0.028,
          label = c("45.78", "84.22"), color = red, size = 3.3) +
  labs(title = "X ~ N(65, 15²): шкільне правило 68–95–99.7",
       x = "Бал", y = "Щільність") +
  coord_cartesian(ylim = c(-0.003, 0.033))
```

(a) $\text{pnorm}(80, \dots) = 0.8413$. Бал 80 — це **84-й перцентиль**: 84.13% когорти набрали менше. На графіку 80 точно збігається з $\mu + \sigma$, тож це **високий, але не екстремальний** результат — приблизно один з шести студентів набрав ще більше.

(b) $\text{pnorm}(50, \dots) = 0.1587$. Поріг $50 = \mu - \sigma$. Завалили мідтерм $\approx 15.87\%$ когорти. У термінах σ -стандартизованих одиниць: $z = (50 - 65)/15 = -1$, отже $\Phi(-1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$.

(c) Інтервал $\mu \pm \sigma$.

$$P(50 < X < 80) = \underbrace{\Phi(80)}_{0.8413} - \underbrace{\Phi(50)}_{0.1587} = 0.6826.$$

Це — **правило 68–95–99.7** (empirical / 68–95–99.7 rule): у межах $\pm 1\sigma$ нормальний розподіл містить $\approx 68\%$ маси.

(d) $\text{pnorm}(0.90, \dots) = 84.22$. Стипендію отримують ті, хто набрав **не менше 84.22 бала**. Оскільки $84.22 > 80 = \mu + \sigma$, поріг лежить **правіше** від $\mu + \sigma$: 90-й перцентил — це більше, ніж 84.13%, що відповідає $\mu + \sigma$.

(e) $\text{pnorm}(0.10, \dots) = 45.78$. До тьюторінгу запрошують студентів із балом **до 45.78**. Поріг $45.78 < 50 = \mu - \sigma$: 10% припадає на ще лівіший «хвіст», ніж 15.87%, тому 10-й перцентил лежить **нижче** від $\mu - \sigma$. Стандартизовано: $z_{0.10} = -1.282 < -1$.

(f) (Бонус) $P(45.78 < X < 84.22)$. 45.78 і 84.22 — це 10-й і 90-й перцентилі X . Маса між ними дорівнює $0.90 - 0.10 = 0.80$. Завдяки симетрії нормального розподілу інтервал **симетричний** навколо $\mu = 65$ (відхилення ± 19.22).

$$P(45.78 < X < 84.22) = 0.90 - 0.10 = 0.80.$$

Частина II. Прикладні задачі

0.5 Problem 1 — The Pugs Scandal

Дано:

Подія	Позначення	Значення
Частка справжніх мопсів серед заявок	$P(\text{Pug})$	0.20
Чутливість тесту (sensitivity)	$P(+ \text{Pug})$	0.85
Хибнопозитивний результат	$P(+ \overline{\text{Pug}})$	0.10

```
prior_pug <- 0.20
sens      <- 0.85      # P(+ | Pug)
fpr       <- 0.10      # P(+ | not Pug)
prior_npug <- 1 - prior_pug
spec      <- 1 - fpr   # P(- | not Pug)
```

0.5.a (a) Закон повної ймовірності — $P(+)$

$$P(+) = P(+ | \text{Pug}) P(\text{Pug}) + P(+ | \overline{\text{Pug}}) P(\overline{\text{Pug}}) = 0.85 \cdot 0.20 + 0.10 \cdot 0.80$$

$$= 0.17 + 0.08 = \boxed{0.25}.$$

```
p_pos <- sens * prior_pug + fpr * prior_npug
p_pos
```

```
[1] 0.25
```

0.5.b (b) Теорема Баєса — $P(\text{Pug} | +)$

$$P(\text{Pug} | +) = \frac{P(+ | \text{Pug}) P(\text{Pug})}{P(+)} = \frac{0.85 \cdot 0.20}{0.25} = \frac{0.17}{0.25} = \boxed{0.68}.$$

```
p_pug_given_pos <- sens * prior_pug / p_pos
p_pug_given_pos
```

```
[1] 0.68
```

0.5.c (c) $P(\overline{\text{Pug}} | -)$

Спершу — компоненти:

- $P(- | \overline{\text{Pug}}) = 1 - 0.10 = 0.90$
- $P(-) = 1 - P(+) = 1 - 0.25 = 0.75$

Тоді:

$$P(\overline{\text{Pug}} | -) = \frac{P(- | \overline{\text{Pug}}) P(\overline{\text{Pug}})}{P(-)} = \frac{0.90 \cdot 0.80}{0.75} = \frac{0.72}{0.75} = \boxed{0.96}.$$

```
p_neg <- 1 - p_pos
p_npug_given_neg <- spec * prior_npug / p_neg
p_npug_given_neg
```

```
[1] 0.96
```

0.5.d (d) Інтерпретація 85% «точності»

Заява організатора плутає **умовну ймовірність у двох напрямках**:

$$P(+ | \text{Pug}) = 0.85 \quad \text{але} \quad P(\text{Pug} | +) = 0.68.$$

Це **base-rate fallacy** (помилка ігнорування базової частоти): висока чутливість тесту ще **не означає** високу post-test ймовірність, якщо **апріорна частка** Pug мала. Уявімо 100 заявок:

- 20 справжніх мопсів $\rightarrow$ з них $0.85 \cdot 20 = 17$ дають «+»
- 80 не-мопсів $\rightarrow$ з них $0.10 \cdot 80 = 8$ дають «+»
- Усього «+»: 25, з яких **17 справжніх**, тобто $17/25 = 0.68$.

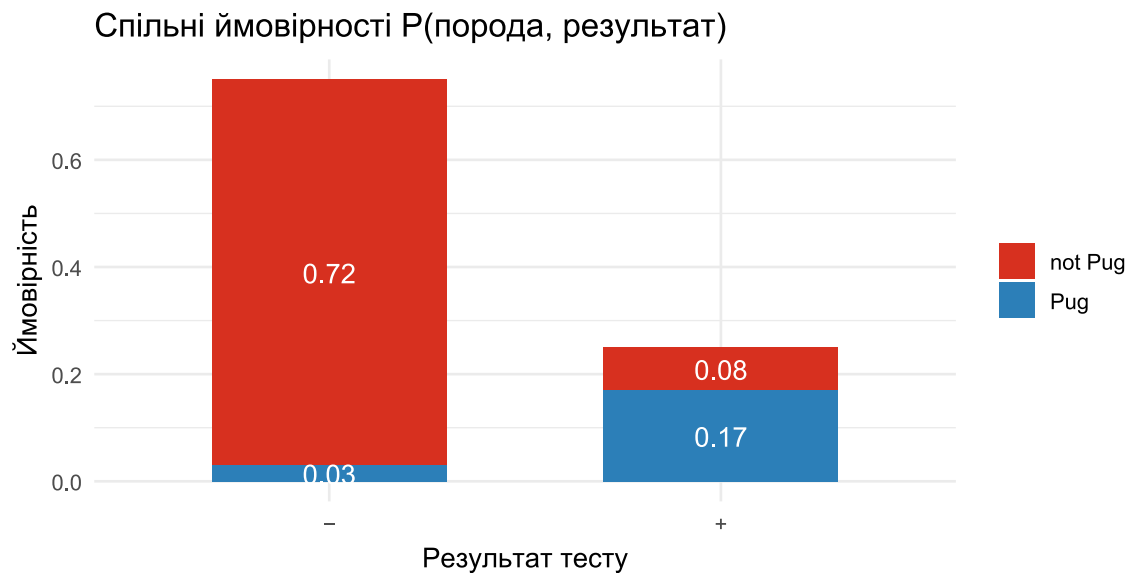
Хибнопозитивні (8) розбавляють пул позитивних, бо їх «постачає» велика популяція не-мопсів.

```
bayes_grid <- expand_grid(
  pug      = c("Pug", "not Pug"),
  result   = c("+", "-")
) |>
mutate(
  prior = if_else(pug == "Pug", prior_pug, prior_npug),
  cond  = case_when(
    pug == "Pug"      & result == "+" ~ sens,
    pug == "Pug"      & result == "-" ~ 1 - sens,
    pug == "not Pug" & result == "+" ~ fpr,
    pug == "not Pug" & result == "-" ~ 1 - fpr
  ),
  joint = prior * cond
)
```

```
bayes_grid
```

```
# A tibble: 4 × 5
  pug      result prior  cond joint
<chr>   <chr>   <dbl> <dbl> <dbl>
1 Pug      +       0.2  0.85  0.17
2 Pug      -       0.2  0.15  0.03
3 not Pug  +       0.8  0.1   0.08
4 not Pug  -       0.8  0.9   0.72
```

```
bayes_grid |>
  ggplot(aes(x = result, y = joint, fill = pug)) +
  geom_col(width = 0.6, position = "stack") +
  geom_text(aes(label = scales::number(joint, 0.01)),
            position = position_stack(vjust = 0.5), color = "white") +
  scale_fill_manual(values = c("Pug" = blue, "not Pug" = red)) +
  labs(title = "Спільні ймовірності P(порода, результат)",
       x = "Результат тесту", y = "Ймовірність", fill = NULL)
```



0.5.e (e) Біноміальний розрахунок — рівно 2 «+» з 5

Кожен незалежний дог: $p = P(+) = 0.25$. Тоді $K \sim \text{Binom}(5, 0.25)$:

$$P(K = 2) = \binom{5}{2} (0.25)^2 (0.75)^3 = 10 \cdot 0.0625 \cdot 0.421875 \approx \boxed{0.2637}.$$

```
dbinom(2, size = 5, prob = p_pos)
```

```
[1] 0.2636719
```

```
tibble(k = 0:5) |>
  mutate(p = dbinom(k, 5, p_pos),
         hl = k == 2) |>
  ggplot(aes(k, p, fill = hl)) +
  geom_col(width = 0.7) +
  geom_text(aes(label = scales::number(p, 0.001)),
            vjust = -0.3, size = 3.3) +
  scale_fill_manual(values = c("TRUE" = red, "FALSE" = grey_l), guide = "none") +
  scale_x_continuous(breaks = 0:5) +
  labs(title = "K ~ Binom(5, 0.25): розподіл к-сті позитивних серед 5 собак",
       x = "k", y = "P(K = k)") +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 0.42))
```



0.5.f (f) (Бонус) Дводжерельний протокол

Нова подія E = «обидва тести позитивні» (тести незалежні):

- $P(E | \text{Pug}) = 0.85^2 = 0.7225$
- $P(E | \overline{\text{Pug}}) = 0.10^2 = 0.01$
- $P(E) = 0.7225 \cdot 0.20 + 0.01 \cdot 0.80 = 0.1445 + 0.008 = 0.1525$

Тоді:

$$P(\text{Pug} | E) = \frac{0.7225 \cdot 0.20}{0.1525} = \frac{0.1445}{0.1525} \approx \boxed{0.9475}.$$

```

sens2 <- sens^2
fpr2 <- fpr^2
p_both <- sens2 * prior_pug + fpr2 * prior_npug
p_pug_given_both <- sens2 * prior_pug / p_both
c(P_both_pos = p_both, P_Pug_given_both = p_pug_given_both)

```

```

P_both_pos P_Pug_given_both
0.152500    0.947541

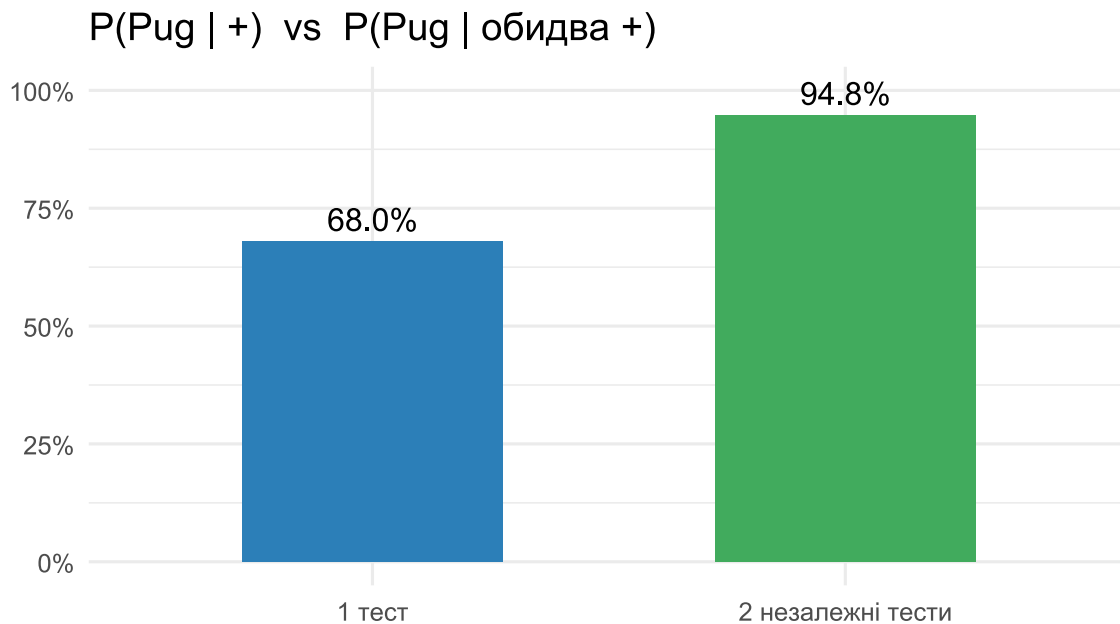
```

Порівняння: $0.68 \rightarrow 0.95$. Другий незалежний тест **істотно** покращує діагностичну надійність, бо false-positive rate множиться: $0.10 \times 0.10 = 0.01$, тоді як sensitivity падає лише до $0.85^2 \approx 0.72$.

```

tibble(
  Stage = factor(c("1 тест", "2 незалежні тести"),
    levels = c("1 тест", "2 незалежні тести")),
  posterior = c(p_pug_given_pos, p_pug_given_both)
) |>
  ggplot(aes(Stage, posterior, fill = Stage)) +
  geom_col(width = 0.55) +
  geom_text(aes(label = percent(posterior, 0.1)), vjust = -0.4) +
  scale_y_continuous(labels = percent_format(), limits = c(0, 1)) +
  scale_fill_manual(values = c(blue, green), guide = "none") +
  labs(title = "P(Pug | +) vs P(Pug | обидва +)",
    x = NULL, y = NULL)

```



0.6 Problem 2 – Loto-Zabava

Один квиток коштує 10 UAH. Нехай X_i – чистий виграш по i -му квитку:

$$X_i = \begin{cases} +80, \text{ з імовірністю } 0.10 \\ -10, \text{ з імовірністю } 0.90 \end{cases}$$

0.6.a (a) Очікування і дисперсія однієї ставки

$$E[X_i] = 80 \cdot 0.10 + (-10) \cdot 0.90 = 8 - 9 = -1 \text{ UAH}.$$

$$E[X_i^2] = 80^2 \cdot 0.10 + (-10)^2 \cdot 0.90 = 640 + 90 = 730.$$

$$\text{Var}(X_i) = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 = 730 - 1 = 729, \quad \text{SD}(X_i) = 27.$$

Висновок: середній збиток на квиток дорівнює 1 UAH, тож купівля одного квитка **не є вигідним рішенням** у середньому.

```
x <- c(80, -10)
p <- c(0.10, 0.90)
EX <- sum(x * p)
EX2 <- sum(x^2 * p)
VarX <- EX2 - EX^2
SDX <- sqrt(VarX)
c(EX = EX, EX2 = EX2, Var = VarX, SD = SDX)
```

EX	EX2	Var	SD
-1	730	729	27

0.6.b (b) Сума за 100 квитків

$S_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i$. Оскільки X_i — i.i.d.:

$$E[S_{100}] = n\mu = 100 \cdot (-1) = -100,$$

$$\text{Var}(S_{100}) = n\sigma^2 = 100 \cdot 729 = 72\,900, \quad \text{SD}(S_{100}) = \sqrt{72\,900} = 270.$$

Теорема: Центральна гранична теорема (CLT) — для i.i.d. величин зі скінченними μ і $\sigma^2 > 0$ стандартизована сума прямує до $\mathcal{N}(0, 1)$.

Наближений розподіл:

$$S_{100} \overset{\text{прибл.}}{\sim} \mathcal{N}(-100, 270^2).$$

```
n <- 100
mu_S <- n * EX
var_S <- n * VarX
sd_S <- sqrt(var_S)
c(E = mu_S, Var = var_S, SD = sd_S)
```

E	Var	SD
-100	72900	270

0.6.c (c) Імовірність вийти «в плюс» — $P(S_{100} > 0)$

Стандартизуємо:

$$P(S_{100} > 0) = P\left(\frac{S_{100} - (-100)}{270} > \frac{0 - (-100)}{270}\right) = P\left(Z > \frac{100}{270}\right)$$

$$= P(Z > 0.370) = 1 - \Phi(0.37) \approx 1 - 0.6443 = \boxed{0.3557}.$$

Тобто річний шанс «вийти в нуль або краще» — приблизно **35.6%**.

```
p_profit_100 <- 1 - pnorm(0, mean = mu_S, sd = sd_S)
p_profit_100
```

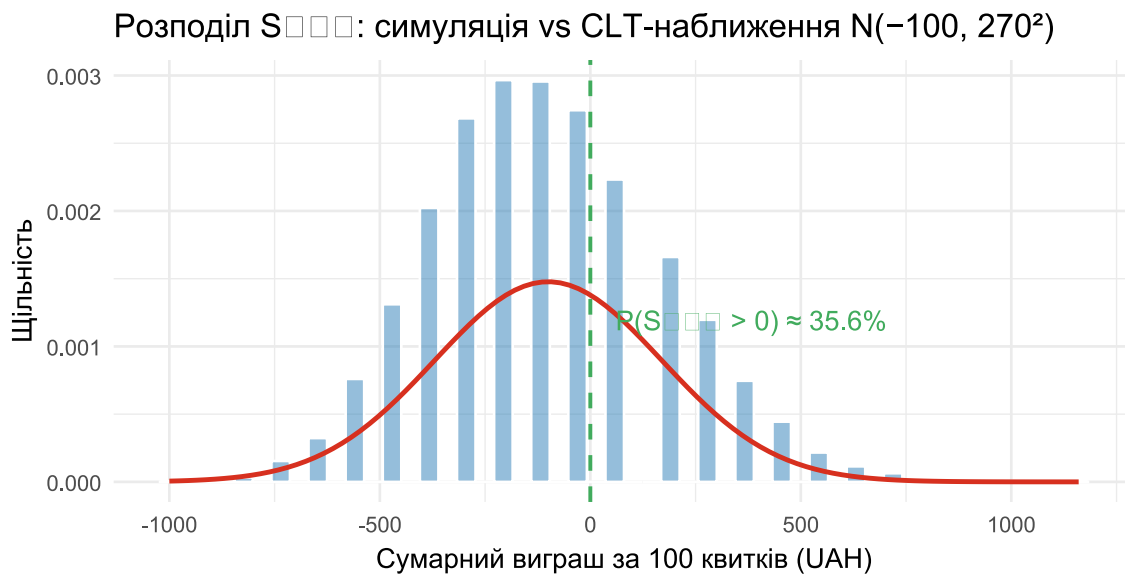
```
[1] 0.3555533
```

Симуляційна перевірка.


```
set.seed(2026)
sim <- replicate(20000, sum(sample(x, n, replace = TRUE, prob = p)))
mean(sim > 0)          # емпірична оцінка P(S100 > 0)
```

```
[1] 0.29645
```

```
tibble(s = sim) |>
  ggplot(aes(s)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)),
    bins = 50, fill = blue, alpha = 0.5, color = "white") +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mu_S, sd = sd_S),
    color = red, linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 0, color = green, linetype = "dashed", linewidth =
0.8) +
  annotate("text", x = 60, y = 0.0012,
    label = paste0("P(S100 > 0) ≈ ", percent(p_profit_100, 0.1)),
    color = green, hjust = 0) +
  labs(title = "Розподіл S100: симуляція vs CLT-наближення N(-100, 270²)",
    x = "Сумарний виграш за 100 квитків (UAH)", y = "Щільність")
```



0.6.d (d) Закон великих чисел і «прорив» гравця

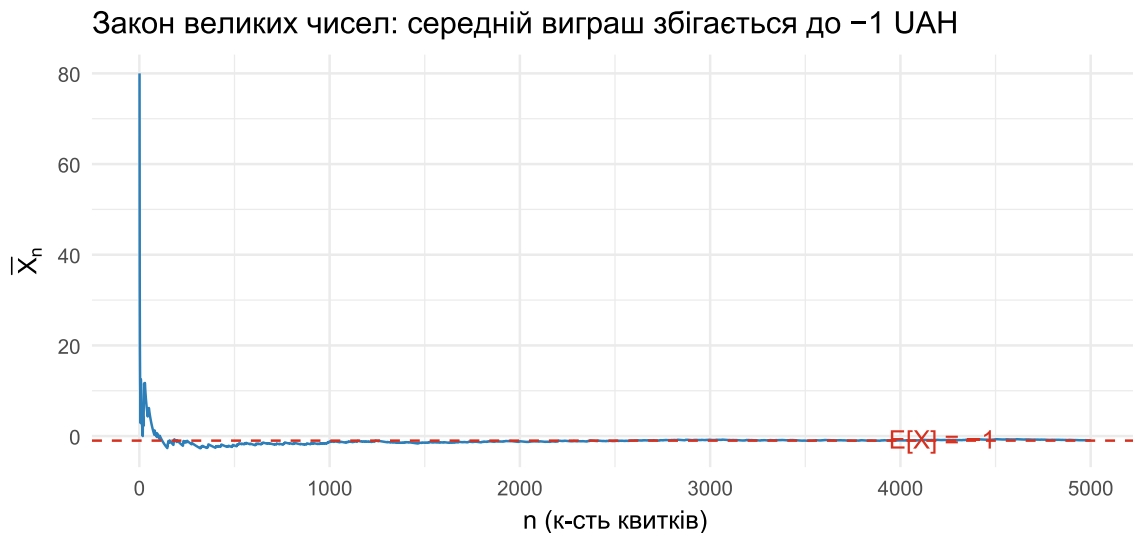
Формулювання LLN. Для i.i.d. $X_1, X_2, \dots$ зі скінченим $\mu = E[X_i]$,

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{a.s. / в ім.}} \mu = -1.$$

Пояснення. Гравець плутає LLN з «правом на реванш». LLN гарантує, що середній чистий виграш на квиток **стабілізується** навколо -1 UAH — а не навколо нуля чи додатного числа. Тобто чим **більше** квитків, тим **впевненіший збиток**, а не виграш: $E[S_n] = -n$ — лінійно зростає вниз. Жодне «дострибитися до плюсу» математично не передбачено; залишається лише дисперсія $\sigma\sqrt{n}$, яка росте повільніше, ніж $|E[S_n]|$.

```
set.seed(7)
draws <- sample(x, 5000, replace = TRUE, prob = p)
df_lln <- tibble(
  n = seq_along(draws),
  cum_mean = cumsum(draws) / seq_along(draws)
)

df_lln |>
  ggplot(aes(n, cum_mean)) +
  geom_line(color = blue) +
  geom_hline(yintercept = EX, color = red, linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = 4500, y = EX + 0.5,
    label = "E[X] = -1", color = red, hjust = 1) +
  labs(title = "Закон великих чисел: середній виграш збігається до -1 UAH",
    x = "n (к-сть квитків)", y = expression(bar(X)[n]))
```



0.6.e (е) (Бонус) Мінімальне n , при якому $P(S_n > 0) \leq 0.25$

Через CLT (для $E[X_i] = -1$, $\text{Var}(X_i) = 729$, $\sigma = 27$):

$$P(S_n > 0) = \left(PZ > \frac{0 - (-n)}{27\sqrt{n}} \right) = \left(PZ > \frac{\sqrt{n}}{27} \right).$$

Умова $P(S_n > 0) \leq 0.25$ еквівалентна:

$$\frac{\sqrt{n}}{27} \geq z_{0.75} \approx 0.674 \Rightarrow \sqrt{n} \geq 27 \cdot 0.674 = 18.198$$

$$n \geq 18.198^2 \approx 331.16 \Rightarrow \boxed{n_{\min} = 332}.$$

```
z75    <- 0.674
n_min  <- ceiling((27 * z75)^2)
n_min
```

```
[1] 332
```

Перевірка (теоретично та симуляційно):

```
prob_profit <- function(n) 1 - pnorm(0, mean = n * EX, sd = sqrt(n * VarX))

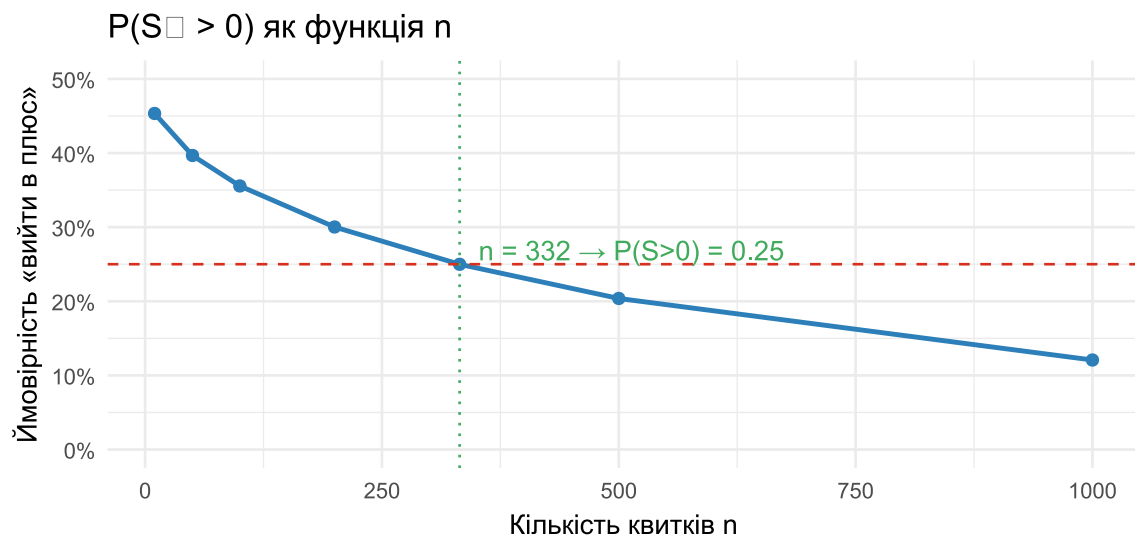
c(`P(S332 > 0) теор.` = prob_profit(332),
  `P(S331 > 0) теор.` = prob_profit(331))
```

```
P(S332 > 0) теор. P(S331 > 0) теор.
0.2498865        0.2502098
```

```
set.seed(11)
sim_check <- replicate(5000, sum(sample(x, 332, replace = TRUE, prob = p)))
mean(sim_check > 0)
```

```
[1] 0.2664
```

```
tibble(n = c(10, 50, 100, 200, 332, 500, 1000)) |>
  mutate(p = prob_profit(n)) |>
  ggplot(aes(n, p)) +
  geom_line(color = blue, linewidth = 1) +
  geom_point(color = blue, size = 2) +
  geom_hline(yintercept = 0.25, color = red, linetype = "dashed") +
  geom_vline(xintercept = n_min, color = green, linetype = "dotted") +
  annotate("text", x = n_min + 20, y = 0.27,
    label = "n = 332 → P(S>0) = 0.25", color = green, hjust = 0) +
  scale_y_continuous(labels = percent_format(), limits = c(0, 0.5)) +
  labs(title = "P(Sn > 0) як функція n",
    x = "Кількість квитків n", y = "Ймовірність «вийти в плюс»")
```



Інтерпретація. Після ≈ 332 квитків шанси гравця опинитися «в плюсі» падають до 25%. З кожним наступним квитком ця ймовірність продовжує спадати, наближаючись до нуля при $n \rightarrow \infty$ — пряме слідство LLN.

Підсумкова таблиця відповідей

Завдання	Відповідь	Бали
A1	(B) $P(A \cap B)/P(B)$	2
A2	(C) 4	2
A3	(C) $a\mu + b$	2
A4	(C) $P(A B) = P(A)$	2
A5	(C) $ \rho $ — сила лінійного зв'язку	2
B1	T	2
B2	T	2
B3	T	2
B4	F $\rightarrow$ «незалежні»	2
B5	T	2
C1	Валідна PDF $\checkmark$	5
C2 (бонус)	$k = 3$	+2
D(a)	0.8413; $80 = \mu + \sigma$ — високий	3
D(b)	0.1587; $50 = \mu - \sigma$	3

Завдання	Відповідь	Бали
D(c)	$0.8413 - 0.1587 = 0.6826 \rightarrow$ правило 68%	3
D(d)	≥ 84.22 , праворуч від $\mu + \sigma$	3
D(e)	≤ 45.78 , лівіше $\mu - \sigma$ ($z_{0.1} = -1.282$)	3
D(f) (бонус)	$0.90 - 0.10 = 0.80$	+2
P1(a)	$P(+) = 0.25$	5
P1(b)	$P(\text{Pug} \mid +) = 0.68$	8
P1(c)	$P(\overline{\text{Pug}} \mid -) = 0.96$	7
P1(d)	base-rate fallacy	6
P1(e)	$\binom{5}{2} \cdot 0.25^2 \cdot 0.75^3 \approx 0.2637$	4
P1(f) (бонус)	$P(\text{Pug} \mid ++) \approx 0.95$	+3
P2(a)	$E = -1$; $\text{Var} = 729$; не вигідно	6
P2(b)	$S_{100} \sim \mathcal{N}(-100, 270^2)$; CLT	8
P2(c)	$P(S_{100} > 0) \approx 0.3557$	8
P2(d)	$\bar{X}_n \rightarrow -1$; LLN не «врятує»	8
P2(e) (бонус)	$n_{\min} = 332$	+3